



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Tesis de Maestría

FIS-8761

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	0	0	576	0	576

CRÉDITOS

12

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, PhD(c).

Fecha de última actualización: 2026-07-22

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Tesis de Maestría es la asignatura terminal del programa de posgrado y constituye la evaluación integral de las competencias investigativas asociadas al título de magíster. Consiste en un trabajo original de investigación en física (teórica, experimental o computacional) o en su enseñanza, según la orientación del programa, desarrollado por el maestrante bajo la dirección de un comité de tesis. En el documento, el estudiante plantea un problema de investigación, revisa críticamente la literatura especializada, formula un diseño metodológico coherente, recolecta y analiza datos o resultados, y discute sus implicaciones para el avance del conocimiento o para la mejora de la enseñanza de la física. Para su presentación y defensa es requisito haber aprobado todas las demás asignaturas del programa de maestría.

El trabajo podrá adoptar un enfoque teórico, experimental, computacional, cuantitativo, cualitativo o mixto, según la naturaleza del problema, y consistir (entre otras posibilidades) en el estudio de un fenómeno o sistema físico, el desarrollo o la aplicación de modelos y métodos, el diseño y la ejecución de experimentos o simulaciones, o (en la orientación educativa) la aplicación y evaluación de una intervención didáctica, el diseño y la validación de instrumentos de evaluación, o el análisis de procesos de formación docente. Incluye, como mínimo, la búsqueda y revisión bibliográfica, la integración crítica de la información relevante, la ejecución del diseño de investigación, la redacción del documento y su presentación y defensa pública. La tesis es un trabajo estrictamente individual; el proceso comprende la defensa y aprobación del anteproyecto ante el comité de tesis, el seguimiento periódico por el asesor y la defensa pública ante un jurado, que califica mediante la rúbrica elaborada por la Escuela de Física.

El maestrante puede comenzar a delimitar su tema en cualquier momento del programa, estableciendo contacto con el profesor con quien le interese investigar. Las líneas de investigación disponibles corresponden a las que cultivan la Escuela de Física y sus grupos, tanto en física (de la materia condensada, matemática y computacional, nuclear y de partículas, geofísica, astrofísica u otras áreas) como en su enseñanza (aprendizaje de conceptos físicos, metodologías activas, evaluación del aprendizaje, tecnología educativa y formación del profesorado). Durante su desarrollo el estudiante integra los conocimientos disciplinares de la física con los marcos teóricos y metodológicos propios de su línea, y fortalece su pensamiento crítico, su rigor metodológico, sus valores éticos y su compromiso con el avance del conocimiento y la mejora de la enseñanza.

El proceso se desarrolla en cuatro momentos sucesivos y sin clases presenciales: (1) definición del tema con el asesor y defensa del anteproyecto ante el comité de tesis, con su aprobación formal por la instancia correspondiente de la

Escuela; (2) ejecución de la investigación bajo asesoría, con reuniones periódicas de seguimiento e informes de avance; (3) redacción del documento (introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones) con citación en formato APA y revisión del asesor y del comité; y (4) autorización de la defensa, convocatoria oficial a la Facultad de Ciencias con al menos una semana de antelación, defensa pública ante el jurado, calificación mediante la rúbrica de la Escuela de Física y depósito del documento final.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El asesor y los miembros del comité de tesis deben poseer Doctorado, o al menos Maestría, en Física, Física Educativa, Enseñanza de las Ciencias o áreas afines, con formación y experiencia comprobadas en investigación. Se espera historial de publicaciones o proyectos de investigación en física o en su enseñanza, dominio de los métodos propios de su línea (teóricos, experimentales y computacionales, o cuantitativos, cualitativos y mixtos) y capacidad para articular el contenido disciplinar de la física con los marcos metodológicos pertinentes. Debe tener uso efectivo de las herramientas de análisis de datos y de gestión bibliográfica, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para orientar la redacción y la defensa de la tesis, y disposición para acompañar al maestrante en un proceso de trabajo ético, autónomo y orientado a la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7 Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1 Formular el anteproyecto de tesis de maestría con el planteamiento del problema, las preguntas e hipótesis de investigación, los objetivos, la justificación y la metodología, en una línea de la física educativa acordada con el comité de tesis.
- RAE-2 Construir el estado del arte y el marco teórico de la investigación gestionando de manera autónoma bases de datos y literatura especializadas en investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la física.
- RAE-3 Integrar los conocimientos disciplinares de la física con los marcos pedagógicos, didácticos y de las teorías del aprendizaje para fundamentar una investigación educativa original.
- RAE-4 Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos (inventarios de conceptos, cuestionarios, entrevistas, observaciones de aula y rúbricas) para caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física, atendiendo a su validez y confiabilidad.

- RAE-5** Analizar los datos mediante métodos estadísticos y técnicas de análisis cualitativo con el apoyo de herramientas computacionales, interpretando los resultados a la luz de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje de la física.
- RAE-6** Sustentar los avances de la investigación ante el asesor y el comité de tesis mediante informes periódicos, ajustando el plan de trabajo con la retroalimentación recibida.
- RAE-7** Redactar el documento de tesis con estructura, rigor y estilo científicos, citando las fuentes en formato APA y respetando la integridad académica.
- RAE-8** Defender públicamente la tesis ante el jurado con una argumentación clara y precisa, y valorar las implicaciones de los hallazgos para la mejora de la enseñanza de la física, asumiendo con ética las observaciones recibidas.

CONTENIDO

La tesis no tiene contenido programático: es un trabajo de investigación dirigido. El plan de trabajo, el cronograma y los productos (anteproyecto, informes de avance, documento final y defensa oral) los acuerda el estudiante con su asesor y los aprueba el comité de tesis.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.24** Tutoría y asesoría de investigación: Orientación individual del asesor: delimitación del problema, plan de trabajo, revisiones periódicas y preparación de la defensa.
- E.25** Seminario de avances de investigación: Presentación periódica de los avances ante el asesor o el comité, con retroalimentación y ajuste del plan de trabajo.
- E.4** Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6** Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.8** Rigor metodológico y originalidad de la investigación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos); Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.3 C.8
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Rúbricas y listas de cotejo; Portafolio de evidencias	C.3 C.8
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.4

La tesis no se evalúa con exámenes ni pruebas parciales: la calificación resulta del propio proceso de investigación. Son hitos evaluables la aprobación del anteproyecto por el comité de tesis, los informes periódicos de avance verificados por el asesor, la autorización de la defensa y la defensa pública ante el jurado, que califica el documento y la sustentación mediante la rúbrica elaborada por la Escuela de Física (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). La ponderación y el procedimiento detallado constan en el reglamento de tesis del programa.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.

R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Bisquerra Alzina, R. (Coord.). (2009). Metodología de la investigación educativa (2.^a ed.). La Muralla.

Redish, E. F. (2003). Teaching physics with the Physics Suite. John Wiley & Sons.

National Research Council. (2012). Discipline-based education research: Understanding and improving learning in undergraduate science and engineering. National Academies Press.

Complementarias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.).

American Psychological Association.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5.^a ed.). SAGE.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64-74.

Docktor, J. L., & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. Physical Review Special Topics — Physics Education Research, 10(2), 020119.

McDermott, L. C., & Redish, E. F. (1999). Resource Letter: PER-1: Physics Education Research. American Journal of Physics, 67(9), 755-767.